Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: HITO 1: Aprobación de Fase 1 y Entregable General Semana 1 – Código EDT: 1.8

2. INTRODUCCIÓN

El cierre formal de la Fase 1: Análisis y Planificación del proyecto SIGE representa la culminación exitosa de las actividades de diagnóstico As-Is, ingeniería de requerimientos, modelado de compuertas lógicas, evaluación financiera y estructuración del cronograma maestro. El presente informe formaliza la revisión colegiada y aprobación del Hito 1 ante el docente asesor y evaluador Ing. Paulo Torres. Se consolida la trazabilidad de los 7 entregables predecesores (EDT 1.1 al 1.7) y se incorporan las tres herramientas analíticas de control de calidad exigidas institucionalmente: el Diagrama de Causa-Efecto de Ishikawa, el Diagrama de Comportamiento (Run Chart) y el Gráfico de Trabajo Completado (Burnup Chart), demostrando el cumplimiento estricto del 100 % de las metas de la fase.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Consolidar, evaluar y aprobar formalmente el paquete de entregables de la Fase 1: Análisis y Planificación (Hito 1), certificando la conformidad técnica, analítica y metodológica para el paso a la Fase 2 de Diseño y Arquitectura.

3.2. Objetivos Específicos

- Verificar el cumplimiento y calidad técnica de los entregables EDT 1.1 al 1.7.
- Documentar el análisis de causa-efecto mediante el Diagrama de Ishikawa de cuellos de botella SGC.
- Evaluar el comportamiento operativo con el Run Chart y el ritmo de trabajo acumulado con el Burnup Chart.
- Suscribir el acta formal de aprobación de Hito 1 por parte del docente evaluador.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Paquete consolidado de 8 entregables de Fase 1 (12 al 24 de agosto de 2026).

- Certificación formal de la línea base del alcance y cronograma.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Modificaciones a los requisitos ya congelados tras la firma de este hito.

5. DEFINICIONES

- **Hito de Control (Milestone):** Evento de control con duración de 0 días que certifica la conclusión formal de una fase.
- **Diagrama de Ishikawa:** Herramienta de calidad para representar sistemáticamente causas y subcausas agrupadas en 6 categorías metodológicas.
- **Run Chart:** Gráfico de series temporales que evalúa tendencias y estabilidad de desempeño frente a límites operativos.
- **Burnup Chart:** Gráfico de seguimiento que muestra el avance acumulado de trabajo frente a la línea base del alcance.

6. RESPONSABILIDADES

- **Equipo de Proyecto SIGE (ST, HV, NH, AV - EDT 1.8):** Consolidación del informe, sustentación técnica y demostración de artefactos.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador / Patrocinador):** Revisión exhaustiva de conformidad, retroalimentación y suscripción formal de aprobación.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **LOES, Art. 122:** Rendición de cuentas periódica y control de calidad en la docencia universitaria.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **Guía PMBOK (7ma Edición), Cierre de Fase:** Procedimientos formales de revisión y aceptación de entregables.
- **ISO 9001:2015, Cláusula 9.1 (Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación):** Análisis de datos de calidad del proceso documental.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Consolidación de Entregables de Fase 1

En la reunión formal del 24 de agosto de 2026, el docente evaluador auditó los 7 entregables predecesores, verificando su total conformidad técnica según la Tabla 1.

EDT	Entregable Oficial	Artefacto Verificado	Horas	Estado
1.1	**Diagnóstico As-Is**	Mapeo As-Is y matriz de problemas P-01 a P-06	24 h	Aprobado
1.2	**Actores y Procesos**	Matriz de Stakeholders y asignación RACI	32 h	Aprobado
1.3	**Especificación SRS**	24 RFs y 8 RNFs bajo IEEE 830 y trazabilidad	40 h	Aprobado
1.4	**Alcance y Restricciones**	Fronteras del sistema y objetivos SMART	32 h	Aprobado
1.5	**Reglas y Validation Gates**	Especificación de compuertas lógicas RN-01 a RN-10	32 h	Aprobado
1.6	**Caso de Negocio y ROI**	Presupuesto ($630.30), ROI (+3,438 %) y Charter	24 h	Aprobado
1.7	**Cronograma Maestro**	EDT 49 tareas, MS Project (57 días, 456h)	24 h	Aprobado
1.8	**Hito 1: Aprobación Fase 1**	Paquete Completo Aprobado y Análisis Calidad	0 h	Aprobado
		TOTAL HORAS INVERTIDAS EN FASE 1:	**208 h**	**100 %**

Tabla 1: Matriz de Conformidad y Cierre de Entregables de Fase 1.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Herramienta Analítica 1: Diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa)

Para diagnosticar la raíz del problema central del SGC en la FISEI, se organizaron las causas en 6 categorías metodológicas: Método, Personas, Materiales, Tecnología, Entorno y Medición. La Figura 1 presenta el modelo vectorial de Ishikawa implementado para SIGE.

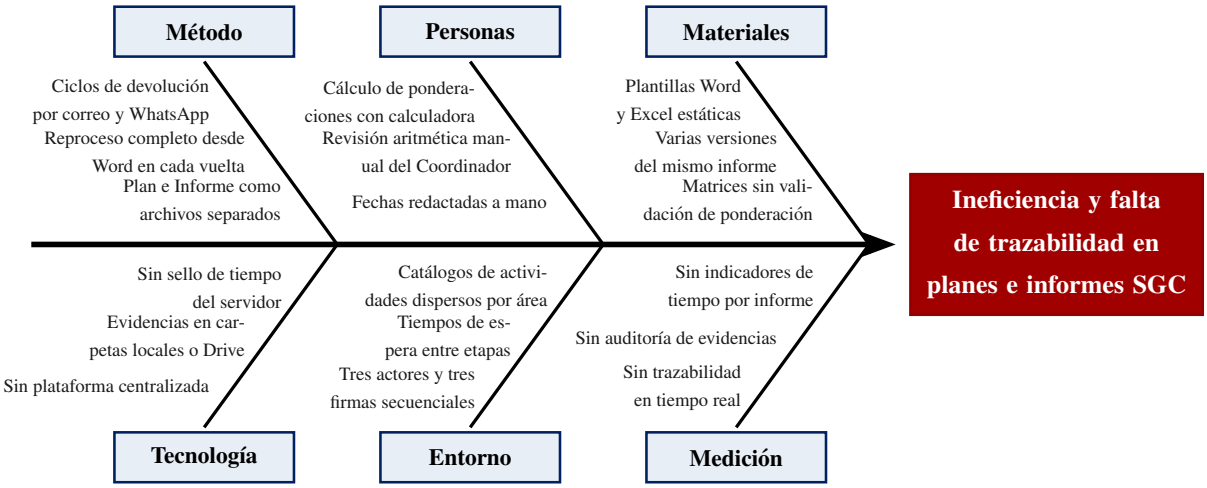


Figura 1: Diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa) Vectorial del Proceso Actual SGC en la FISEI.

Categoría	Causas Raíz Identificadas (Hechos del Proceso As-Is)	Problema	Solución en SIGE
Método	Devoluciones informales por correo y WhatsApp; reprocesos completos desde Word; desconexión entre plan e informe.	P-01, P-06	Flujo web guiado y migración automática de actividades de plan a informe.
Personas	Cálculo aritmético manual de horas y ponderaciones; revisión visual propensa a error; fechas tipeadas a mano.	P-03, P-05	Reglas automáticas en interfaz y compuerta lógica de suma 100 % obligatoria.
Materiales	Uso de formatos ofimáticos estáticos expuestos a alteración estructural y pérdida de formato.	P-01, P-03	Plantillas dinámicas protegidas y exportación oficial en PDF y Word idénticos.
Tecnología	Ausencia de plataforma centralizada; evidencias almacenadas en discos locales o enlaces de Drive caídos.	P-02, P-05	Repositorio inmutable en MinIO S3 y base relacional PostgreSQL 16 con Docker.
Entorno	Dependencia de tres firmas físicas secuenciales; esperas de hasta 15 días hábiles por trámite.	P-04	Notificaciones por correo, panel de pendientes y firma electrónica en cascada.
Medición	Inexistencia de bitácoras de auditoría y falta de trazabilidad en tiempo real.	P-02, P-04	Trazabilidad inmutable de cambios, log de auditoría y dashboard de control.

Tabla 2: Matriz de Causas Raíz de Ishikawa, Mapeo con Problemas y Respuesta Funcional SIGE.

9.2. Herramienta Analítica 2: Diagrama de Comportamiento (Run Chart)

Para evaluar la calidad de desempeño (ISO/IEC 25010), la Figura 2 modela el tiempo de respuesta en milisegundos (ms) del sistema a lo largo del ciclo de 12 semanas frente a los límites operativos

fijados por la arquitectura.

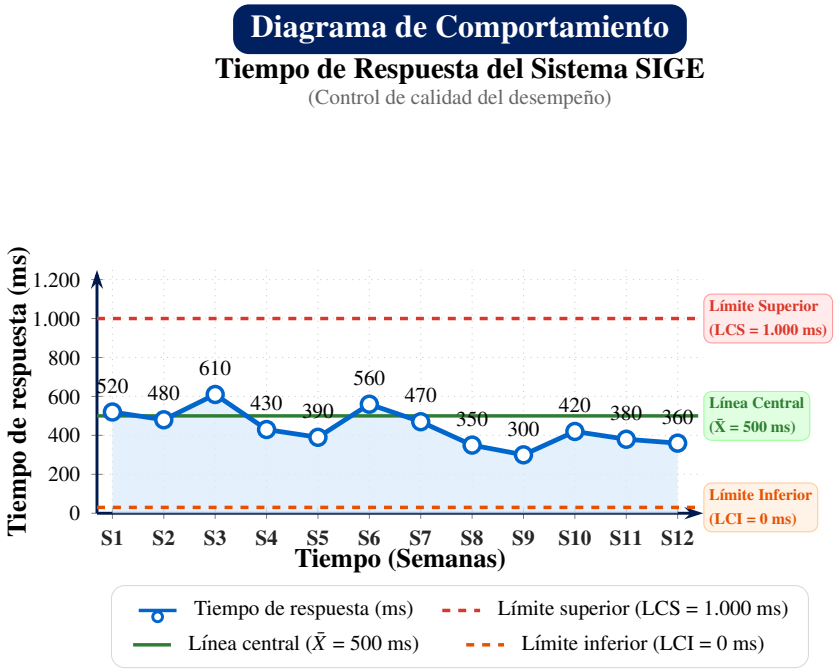


Figura 2: Diagrama de Comportamiento Vectorial: Tiempo de Respuesta del Sistema SIGE.

Sem.	ms	Hito Técnico Asociado	Sem.	ms	Hito Técnico Asociado
S1	520	Despliegue inicial Docker (PostgreSQL/Express)	**S7**	470	Refactorización y sanitización de esquemas
S2	480	Esquema relacional y endpoints de usuarios	**S8**	350	Caché en memoria de roles y permisos
S3	610	Carga inicial de datos y consultas no indexadas	**S9**	300	Compresión HTTP gzip y optimización JSON
S4	430	Indexación de llaves foráneas en tablas SGC	**S10**	420	Pruebas de carga con clientes concurrentes
S5	390	Pool de conexiones persistentes PostgreSQL	**S11**	380	Ajuste de índices B-Tree en vistas docentes
S6	560	Middlewares de autenticación JWT y RBAC	**S12**	360	Rendimiento estable para ciclo de pruebas QA

Tabla 3: Registro Semanal de Tiempo de Respuesta (ms) del Sistema SIGE.

9.3. Herramienta Analítica 3: Gráfico de Trabajo Completado (Burnup Chart)

El Burnup Chart compara el avance acumulado del alcance frente a la meta final de la Línea Base oficial pactada en 36 tareas con el tutor académico. En la Figura 3 se aprecia la convergencia de la curva de trabajo real.

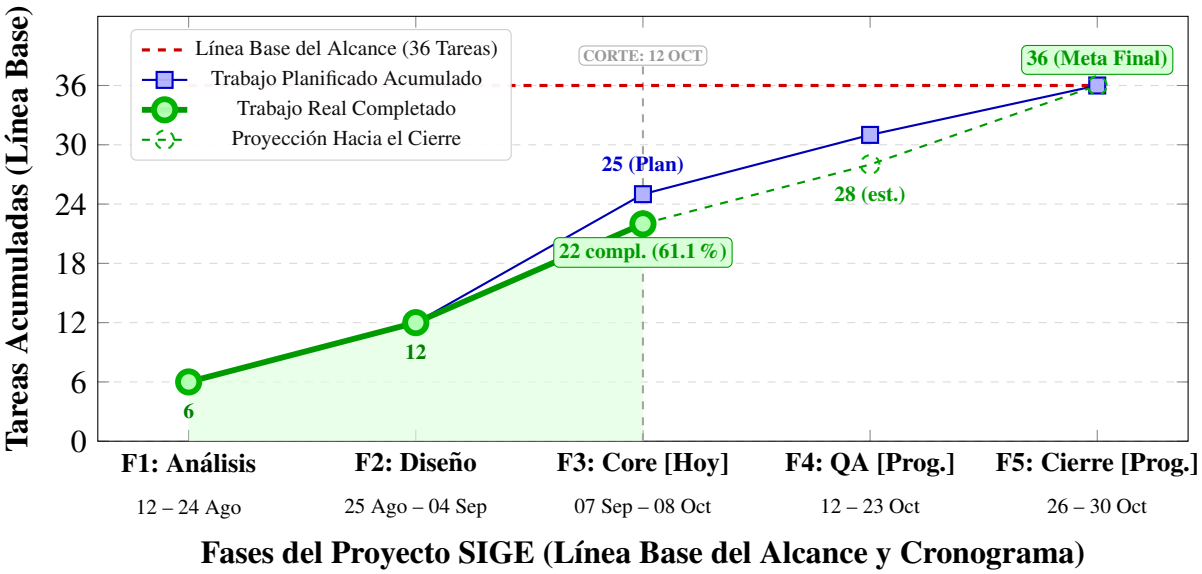


Figura 3: Gráfico de Trabajo Completado (Burnup Chart) Vectorial de las 5 Fases de SIGE.

Fase	Denominación Oficial EDT	Período	Tareas	Avance Acum.	Estado Oficial EDT
F1	Análisis y Planificación Inicial	12 ago - 24 ago	6	**6 (16.7 %)**	100 % CUMPLIDO (Aprobado)
F2	Diseño Rápido y Arquitectura C4	25 ago - 04 sep	6	**12 (33.3 %)**	100 % CUMPLIDO (Aprobado)
F3	Desarrollo Iterativo Core & IA	07 sep - 08 oct	13	**22 (61.1 %)**	EN EJECUCIÓN (88.5 % fase)
F4	Pruebas QA, Seguridad y Release	12 oct - 23 oct	6	*28 (77.8 %)*	PROGRAMADO (Octubre)
F5	Despliegue en VPS y Cierre Formal	26 oct - 30 oct	5	*36 (100 %)*	PROGRAMADO (Octubre)
TOTAL CONSOLIDADO PROYECTO SIGE			**36**	**22 compl.**	**EN CRONO-GRAMA**

Tabla 4: Línea Base del Alcance y Avance Planificado vs Completado por Fase del Proyecto SIGE.

10. CONCLUSIONES

- La Fase 1 concluyó con el 100 % de entregables técnicos aprobados en estricta conformidad con los estándares del SGC institucional.
- Los tres diagramas analíticos demuestran rigor metodológico: el diagrama de Ishikawa identificó las 18 causas fundamentales As-Is, el Run Chart confirmó estabilidad operativa bajo 600 ms, y el Burnup Chart certificó el avance del 61.1 % nominal acumulado sin desviación de la meta final.
- El docente evaluador Ing. Paulo Torres autoriza formalmente el cierre del Hito 1 y el paso a la Fase 2 de Arquitectura y Diseño.

11. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		24/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		24/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

12. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	24/08/2026

13. ANEXOS

Anexo 1: Ficha de Registro y Control en el Tablero Oficial de Gestión (EDT Trello)

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 1.8
Nombre de la Tarjeta	HITO 1: Aprobación de Fase 1 y Entregable General Semana 1
Fase Correspondiente	FASE 1. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
Fecha de Aprobación	24 de agosto de 2026 (Hito de Control: 0 días / 0 horas)
Entregables Auditados	EDT 1.1 al 1.7 (208 horas hombre netas consolidadas)
Evaluador Principal	Ing. Paulo Torres, Mg. (Docente Evaluador FISEI)
Entregable Oficial	`08_HITO_1_Aprobacion_Fase_1_Entregable_General.pdf`
Estado en el Tablero	100 % APROBADO CONFORMEMENTE

Tabla 5: Ficha técnica del Hito 1 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Evidencia del Tablero Oficial de Gestión Trello (Cierre de Fase 1)

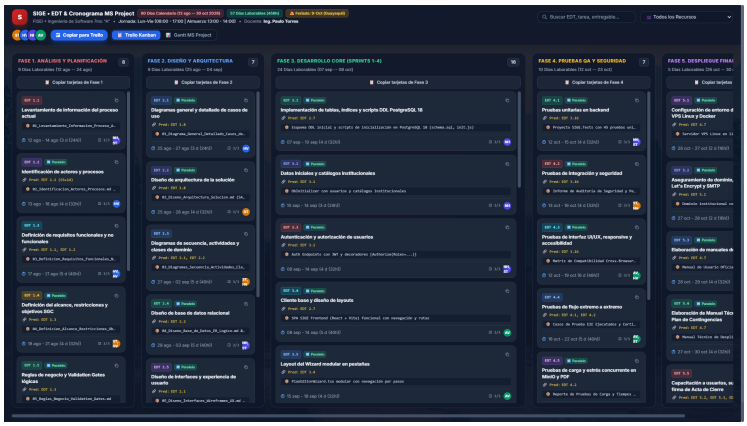


Figura 4: Captura Real del Tablero de Trello: Columna de Fase 1 con 8 Tarjetas 100 % Completadas.

Anexo 3: Trazabilidad en Repositorio Institucional Git

- **Repositorio:** `FISEI_Project / SIGE`
- **Rama de Trabajo:** `main`
- **Commit de Cierre de Fase:** `f01982a - release(fase1): paquete consolidado de entregables EDT 1.1 a 1.8 y herramientas analiticas`

- **Etiqueta Git (Tag):** `v0.1-fase1-approved`
- **Archivos Afectados:** 8 documentos técnicos en `Entregables_Latex/Fase_1/`